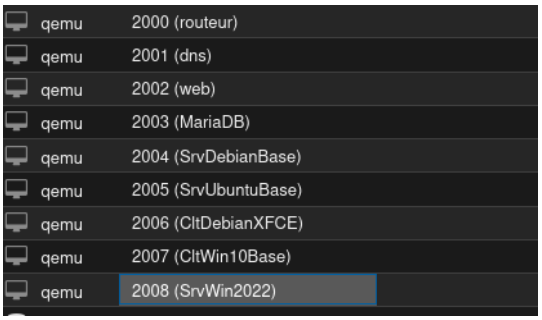
AP 1 : Prise en main du contexte Menuimetal
BCHI Aliya/GOODMAN Mathéo

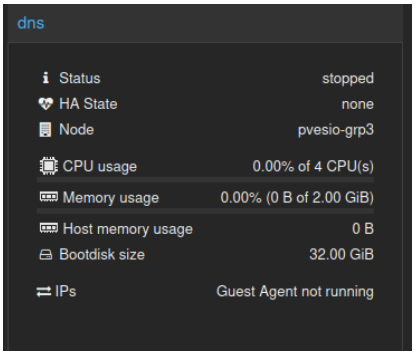
Lien gestion Vlan et Vms :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rASaFqZOeQ9UxWyRchfxMGg8LXJVwuoI/edit?usp=sharing&ouid=114570206642326527874&rtpof=true&sd=true

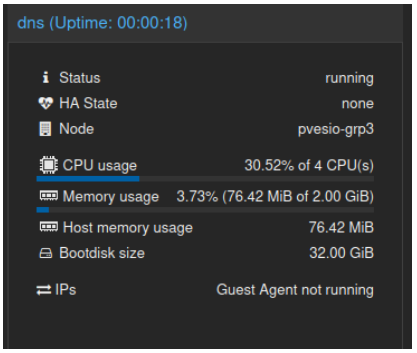
Mission 1 : Etude de Proxmox

1/ Les VMs présents dans le contexte sont :

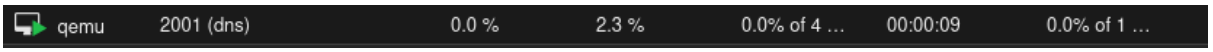


2/Pour visualiser si une VM est arrêtée ou en fonctionnement on regarde le “statut” afin de voir si il est stopped c’est -à-dire qu’il est arrêtée ou running c'est-à-dire qu’il est bien en fonctionnement.

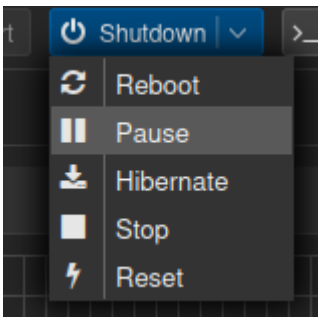




On peut aussi apercevoir sur la page d'accueil un petit logo vert qui montre que la VM est bien active.



3/ Les options pour arrêter une VM sont :

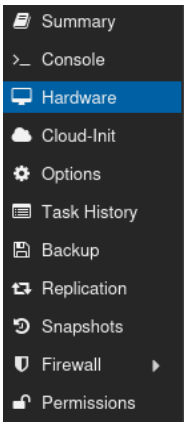


Les différences entre les options d'arrêt sont :

- “Shutdown” éteint complètement notre machine correctement.

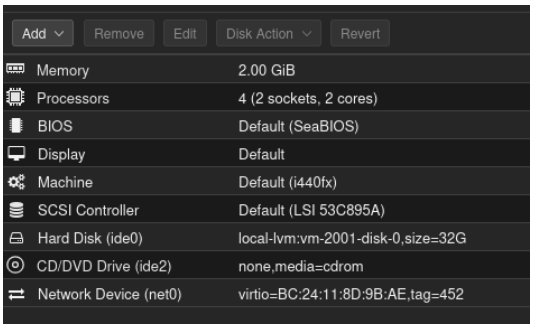
- “Pause” va juste la mettre en pause d’exécution.
- “Stop” va juste l’arrêter jusqu’à réactivation manuel.
- “Reboot” va redémarrer votre VM.
- “Reset” va complètement la réinitialiser.

4/ Pour chaque VM les menus accessibles sont:

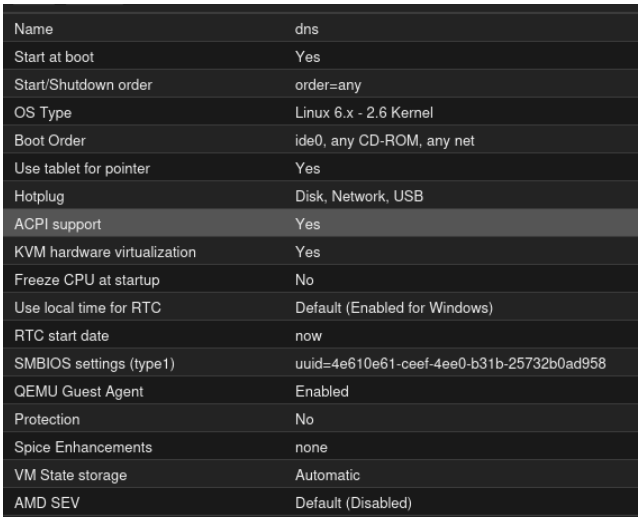


5/

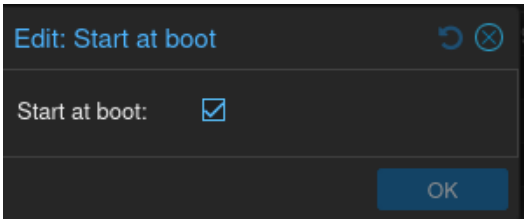
- Les rôles respectifs du menu Hardware sont les propriétés des VMs :



- Les rôles respectifs du menu Options sont toutes les choses(options de la machine qui peut être changer)



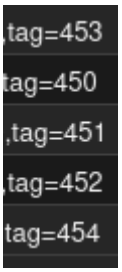
6/ Pour qu'une VM démarre automatiquement sur votre Proxmox, on clique sur la VM souhaitée, puis on va dans "options" puis "start at boot" et on active le "yes".



7/ Les interfaces réseaux de la VM Routeur sont :

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:4e:f3:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.177.94.2/24 brd 10.177.94.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fec0::be24:11ff:fe4e:f3f3/64 scope site dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 86279sec preferred_lft 14279sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe4e:f3f3/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:63:87:09 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.13.254/24 brd 192.168.13.255 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fec0::be24:11ff:fe63:8709/64 scope site dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 86280sec preferred_lft 14280sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe63:8709/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:f8:6c:9c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.11.254/24 brd 192.168.11.255 scope global eth2
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fec0::be24:11ff:fef8:6c9c/64 scope site dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 86280sec preferred_lft 14280sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fef8:6c9c/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:f7:09:9d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.12.254/24 brd 192.168.12.255 scope global eth3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fec0::be24:11ff:fef7:99d/64 scope site dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 86280sec preferred_lft 14280sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fef7:99d/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
6: eth4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:18:9a:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.14.254/24 brd 192.168.14.255 scope global eth4
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fec0::be24:11ff:fe18:9a59/64 scope site dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 86280sec preferred_lft 14280sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe18:9a59/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Les interfaces sont dans le Vlan par défaut :



8/ La VM correspondant à l'adresse IP 192.168.12.1 est le dns.
Elle se trouve dans le Vlan 452(DMZ).

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:8d:9b:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.12.1/24 brd 192.168.12.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

9/ Le nom de la machine dont l'IP est 192.168.11.1 est le mariadb, elle se trouve dans le Vlan 451(LAN).

```
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:07:8b:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411078b83
    inet 192.168.11.1/24 brd 192.168.11.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fec0::be24:11ff:fe07:8b83/64 scope site dynamic mngtmpaddr proto kernel_ra
       valid_lft 86331sec preferred_lft 14331sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe07:8b83/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

10/ La connexion ssh a bien été réussi depuis la console du pc a la machine dns.

```
sio@C419-51:~$ ssh sio21@192.168.12.1
The authenticity of host '192.168.12.1 (192.168.12.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:f4gwCOmtqgOytAs+7f2CDdzCYWnuJuTKcEiFUtQmv9I.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.12.1' (ED25519) to the list of known hosts.
sio21@192.168.12.1's password:
Linux dns 6.12.41+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.41-1 (2025-08-1
2) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have new mail.
sio21@dns:~$
```

12/

13/ Le fichier YAML Netplan configurer l'interface réseau avec une IP et une passerelle qui permettent à notre poste de travail de communiquer avec toutes les machines dans notre environnement réseau, donc on peut ce connecter en SSH, RDP

14/Le schéma du réseau de Menuimetal avec Drawio au lien :

https://drive.google.com/file/d/1OUvV3dj2cvojEKEhfht_rPbyXuJPmcgI/view?usp=drive_link

Activation définitive du routage sur le routeur.

```
root@routeur:~# sysctl -p /etc/sysctl.d/routeur.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
```

Mission 2 : Modification du contexte